

TICKETFLOW

Especificação de Requisitos do Sistema de Venda de Ingressos

Documento	Versão
ERS TicketFlow	1.0

Controle do documento

Este documento define o comportamento verificável do TicketFlow.

Versão	Data	Responsável	Descrição
1.0	20/09/2026	Enderson Nobre Santos	Emissão inicial para o trabalho final

Convenções

- “Deve” indica obrigação verificável.
- RF identifica requisito funcional; RNF, requisito não funcional; RN, regra de negócio; UC, caso de uso.
- Critérios de aceitação usam a forma Dado, Quando, Então sempre que apropriado.
- Valores monetários são expressos em reais e arredondados para duas casas decimais.

Sumário

Seção	Conteúdo
1	Introdução e visão do produto
2	Escopo, contexto e stakeholders
3	Glossário, premissas e restrições
4	Modelo de domínio e ciclo de vida
5	Requisitos funcionais
6	Regras de negócio
7	Casos de uso detalhados
8	Requisitos não funcionais
9	Interfaces e dados
10	Critérios de aceitação
11	Matriz de rastreabilidade
12	Orientações para o trabalho de testes
A	Catálogo de mensagens
B	Dados de referência

1 Introdução e visão do produto

1.1 Finalidade

O TicketFlow é um sistema de venda de ingressos para eventos presenciais com lugares numerados ou entrada geral. Ele permite publicar eventos, consultar sessões, selecionar ingressos, reservar assentos durante a compra, aplicar benefícios, processar pagamentos simulados, emitir ingressos digitais e controlar cancelamentos.

1.2 Público deste documento

O documento atende analistas de negócio, desenvolvedores, testadores e estudantes. Para o trabalho final, cada equipe deverá transformar requisitos em condições de teste rastreáveis, identificar classes de equivalência e valores-limite, definir ambientes e dados e produzir evidências reprodutíveis.

1.3 Objetivos do produto

- Reduzir conflitos de assentos e vendas acima da capacidade.
- Tornar preços, taxas, descontos e políticas transparentes.
- Manter rastreabilidade do pedido desde a criação até o uso do ingresso.
- Oferecer controles compatíveis com privacidade, segurança e auditoria.
- Permitir recuperação segura diante de falhas de pagamento ou expiração.

1.4 Fora do escopo

- Mercado secundário e revenda entre usuários.
- Programa de fidelidade e carteira de pontos.
- Operação financeira real ou integração com adquirentes produtivos.
- Controle físico de catracas; será apenas simulada a validação do QR Code.
- Aplicativo móvel nativo.

2 Escopo, contexto e stakeholders

2.1 Contexto operacional

O comprador utiliza uma interface web ou o modo demonstrativo para pesquisar eventos e concluir pedidos. O organizador cadastra eventos, sessões, setores, lotes e assentos. O gateway de pagamento é um sistema externo simulado. O serviço de notificação registra o envio de confirmações. O operador valida ingressos na entrada.

2.2 Stakeholders

Stakeholder	Interesse	Necessidade verificável
Comprador	Compra previsível	Preço final, disponibilidade e entrega do ingresso
Organizador	Receita e ocupação	Cadastro consistente, relatórios e bloqueios
Operador de acesso	Entrada rápida	Validação inequívoca e proteção contra reutilização
Financeiro	Conciliação	Identificação de pagamentos e estornos
Suporte	Resolução de incidentes	Consulta ao histórico e mensagens compreensíveis
Encarregado de dados	Conformidade	Minimização, retenção e trilha de acesso

2.3 Perfis e permissões

Perfil	Permissões essenciais
Visitante	Pesquisar e consultar eventos
Cliente	Comprar, consultar e cancelar quando elegível
Organizador	Gerir apenas seus eventos e consultar vendas agregadas
Operador	Validar ingressos dos eventos autorizados
Administrador	Gerir usuários, parâmetros e auditoria

3 Glossário, premissas e restrições

Termo	Definição
Evento	Atração publicada, como show, peça ou festival.
Sessão	Ocorrência do evento em data, hora e local específicos.
Setor	Área física ou categoria comercial de uma sessão.
Assento	Lugar identificado de modo único dentro de uma sessão.
Reserva temporária	Bloqueio de inventário associado a um pedido não pago.
Pedido	Agregado que reúne itens, totais, cliente e estado da compra.
Ingresso	Credencial digital emitida após pagamento confirmado.
Meia-entrada	Categoria com redução de 50% sobre o preço-base, mediante elegibilidade.
Cupom	Código promocional com condições de validade e uso.
Check-in	Validação única do ingresso na entrada.

3.1 Premissas

- Relógios do sistema seguem o fuso America/Sao_Paulo e usam fonte sincronizada.
- CPF é armazenado sem pontuação após validação.
- Cada sessão possui inventário independente.
- O ambiente acadêmico usa gateway e notificações simulados.

3.2 Restrições

- Implementação de referência em Java 17.
- Persistência de demonstração em memória; requisitos permanecem válidos independentemente dessa limitação.
- Limite de seis ingressos por pedido.
- Moeda única BRL.

4 Modelo de domínio e ciclo de vida

4.1 Entidades principais

Entidade	Identificador	Atributos críticos
Cliente	clienteld	nome, e-mail, CPF, nascimento, status
Evento	eventold	nome, categoria, organizador
Sessão	sessaold	evento, início, local, status
Assento	sessaold + código	setor, fila, número, estado
Pedido	pedidold	cliente, itens, total, status, expiração
Ingresso	ingressold	pedido, QR token, status
Pagamento	pagamentold	pedido, valor, meio, status

4.2 Estados do pedido

Um pedido é criado em AGUARDANDO_PAGAMENTO. A confirmação integral o leva a PAGO. O cliente pode cancelá-lo conforme a política, levando-o a CANCELADO. Um pedido não pago que ultrapassa o prazo torna-se EXPIRADO. Estados terminais não podem retornar a estados anteriores, exceto por procedimento administrativo auditado fora do escopo.

4.3 Estados do ingresso

Após a confirmação do pagamento, o ingresso fica EMITIDO. No primeiro check-in válido torna-se UTILIZADO. Se o pedido for cancelado com sucesso, torna-se CANCELADO. Um ingresso cancelado ou utilizado não pode ser validado novamente.

4.4 Invariantes

- Um assento não pode pertencer simultaneamente a dois pedidos ativos da mesma sessão.
- O total do pedido corresponde à soma dos itens, descontos, taxas e arredondamentos definidos.
- Somente pedidos pagos originam ingressos.
- Cada ingresso possui token único e não previsível.

5 Requisitos funcionais

Os requisitos desta seção descrevem resultados observáveis. A implementação pode distribuir responsabilidades entre componentes, mas não pode alterar condições, prioridades ou respostas definidas.

ID	Nome	Declaração	Prioridade
RF-001	Cadastrar cliente	O sistema deve cadastrar cliente com nome, e-mail, CPF e data de nascimento, rejeitando campos ausentes e duplicidade de CPF ou e-mail.	Alta
RF-002	Autenticar usuário	O sistema deve autenticar por e-mail e senha e bloquear temporariamente após cinco falhas consecutivas.	Alta
RF-003	Pesquisar eventos	O sistema deve pesquisar eventos publicados por texto, cidade, categoria e intervalo de datas.	Alta
RF-004	Consultar sessão	O sistema deve exibir data, local, setores, preços e disponibilidade atual da sessão.	Alta
RF-005	Selecionar ingressos	O sistema deve permitir de um a seis itens por pedido, todos da mesma sessão.	Alta
RF-006	Reservar assentos	O sistema deve bloquear assentos selecionados por quinze minutos a partir da criação do pedido.	Crítica
RF-007	Liberar reserva	O sistema deve liberar inventário quando o pedido expirar, for cancelado antes do pagamento ou falhar definitivamente.	Crítica
RF-008	Calcular preços	O sistema deve calcular cada item conforme lote, setor e categoria do ingresso.	Crítica
RF-009	Aplicar meia-entrada	O sistema deve aplicar desconto de 50% ao preço-base elegível antes de cupons e taxas.	Alta
RF-010	Aplicar cupom	O sistema deve validar código, período, limite, valor mínimo, evento e cliente antes de aplicar desconto.	Alta
RF-011	Exibir total	O sistema deve apresentar subtotal, descontos, taxa, total e moeda antes da confirmação.	Crítica
RF-012	Processar pagamento	O sistema deve aceitar pagamento simulado, impedindo confirmação com valor diferente do total.	Crítica

5 Requisitos funcionais continuação

ID	Nome	Declaração	Prioridade
RF-013	Tratar idempotência	O sistema deve devolver o mesmo resultado para repetição da mesma requisição de pagamento com a mesma chave.	Crítica
RF-014	Emitir ingressos	O sistema deve emitir um ingresso por item somente após pagamento confirmado.	Crítica
RF-015	Notificar cliente	O sistema deve registrar notificação de confirmação contendo pedido e instruções de acesso.	Média
RF-016	Consultar pedido	O cliente deve consultar somente pedidos de sua própria conta.	Alta
RF-017	Cancelar pedido	O sistema deve cancelar pedidos elegíveis e registrar a solicitação de estorno.	Alta
RF-018	Validar ingresso	O operador deve validar o token e registrar check-in único.	Crítica
RF-019	Gerir evento	O organizador deve criar rascunhos, publicar e cancelar seus eventos.	Alta
RF-020	Relatório de vendas	O organizador deve obter totais por sessão, setor, categoria e status.	Média
RF-021	Auditar operações	O sistema deve registrar autenticação, publicação, pagamento, cancelamento e check-in.	Alta
RF-022	Expirar pedidos	O sistema deve marcar pedidos não pagos como expirados ao atingir exatamente quinze minutos.	Crítica
RF-023	Controlar capacidade	O sistema deve impedir venda além da capacidade de setores de entrada geral.	Crítica
RF-024	Recuperar senha	O sistema deve emitir token de uso único válido por trinta minutos.	Média

5.1 Dependências

RF-012 depende de RF-006, RF-008 e RF-011. RF-014 depende da confirmação de RF-012. RF-018 depende de RF-014. RF-017 deve atualizar os estados descritos em RF-007 e preservar auditoria conforme RF-021.

6 Regras de negócio

ID	Regra
RN-001	A idade mínima para cadastro autônomo é 16 anos completos na data do cadastro.
RN-002	O limite é de seis ingressos por pedido, inclusive combinações de categorias.
RN-003	A reserva expira ao completar 15 minutos; em 14:59 continua válida e em 15:00 deixa de ser válida.
RN-004	Assento reservado por pedido ativo não pode ser reservado por outro cliente.
RN-005	Meia-entrada custa exatamente 50% do preço-base do item, antes do cupom.
RN-006	O cupom FESTA10 concede R\$ 10,00 ao pedido quando o subtotal for no mínimo R\$ 50,00.
RN-007	O desconto total nunca pode tornar o total do pedido negativo.
RN-008	Cupons não são cumulativos; apenas um pode ser aplicado por pedido.
RN-009	Pagamento deve corresponder exatamente ao total do pedido.
RN-010	Pedido pago não pode ser pago novamente, mesmo com nova chave.
RN-011	Cancelamento pelo cliente é permitido até 48 horas antes do início da sessão.
RN-012	Ingresso já utilizado impede cancelamento do pedido correspondente.
RN-013	Check-in é único, atômico e registra data, operador e ponto de acesso.
RN-014	Evento no estado CANCELADO não aceita novos pedidos.
RN-015	Sessões no passado não aparecem nos resultados públicos e não aceitam compra.
RN-016	CPF e e-mail são únicos, desconsiderando pontuação do CPF e caixa do e-mail.
RN-017	Todos os cálculos monetários usam duas casas e arredondamento HALF_UP por item.
RN-018	Somente o titular ou administrador pode consultar detalhes pessoais do pedido.
RN-019	Falha transitória de pagamento mantém a reserva até o prazo original.
RN-020	Cancelamento confirmado libera imediatamente o inventário associado.

7.1 UC-01 Cadastrar cliente

Campo	Especificação
Ator principal	Visitante
Pré-condições	Dados válidos e aceite dos termos
Pós-condições	Conta ativa criada e evento auditado
Rastreabilidade	RF-001; RN-001; RN-016

Fluxo principal

1. Informar nome, e-mail, CPF e nascimento.
2. Validar obrigatoriedade, formato e unicidade.
3. Verificar idade mínima na data corrente.
4. Registrar conta e confirmar cadastro.

Fluxos alternativos e exceções

- E-mail ou CPF existente: rejeitar sem alterar cadastro anterior.
- Menor de 16 anos: rejeitar com mensagem específica.

Condições de teste sugeridas pela especificação

A equipe deve cobrir o fluxo nominal, cada alternativa, limites numéricos ou temporais, transições de estado, permissões e efeitos colaterais persistidos. A condição de teste deve citar os requisitos rastreados, sem depender da estrutura interna do código.

7.2 UC-02 Pesquisar eventos

Campo	Especificação
Ator principal	Visitante
Pré-condições	Existirem eventos publicados
Pós-condições	Lista filtrada e paginada
Rastreabilidade	RF-003; RN-015

Fluxo principal

1. Informar zero ou mais filtros.
2. Normalizar texto e intervalo de datas.
3. Buscar apenas sessões futuras e publicadas.
4. Ordenar por data crescente e apresentar resultados.

Fluxos alternativos e exceções

- Intervalo invertido: informar erro de validação.
- Nenhum resultado: apresentar lista vazia, sem erro.

Condições de teste sugeridas pela especificação

A equipe deve cobrir o fluxo nominal, cada alternativa, limites numéricos ou temporais, transições de estado, permissões e efeitos colaterais persistidos. A condição de teste deve citar os requisitos rastreados, sem depender da estrutura interna do código.

7.3 UC-03 Consultar sessão

Campo	Especificação
Ator principal	Visitante
Pré-condições	Sessão publicada
Pós-condições	Detalhes e disponibilidade exibidos
Rastreabilidade	RF-004; RF-006

Fluxo principal

1. Selecionar evento e sessão.
2. Carregar local, horário, setores e preços.
3. Calcular disponibilidade considerando vendas e reservas ativas.
4. Exibir data da última atualização.

Fluxos alternativos e exceções

- Sessão indisponível: informar mudança de estado.

Condições de teste sugeridas pela especificação

A equipe deve cobrir o fluxo nominal, cada alternativa, limites numéricos ou temporais, transições de estado, permissões e efeitos colaterais persistidos. A condição de teste deve citar os requisitos rastreados, sem depender da estrutura interna do código.

7.4 UC-04 Criar pedido

Campo	Especificação
Ator principal	Cliente
Pré-condições	Cliente autenticado e sessão disponível
Pós-condições	Pedido aguardando pagamento
Rastreabilidade	RF-005; RF-006; RN-002; RN-004

Fluxo principal

1. Selecionar de um a seis ingressos.
2. Validar que todos pertencem à mesma sessão.
3. Bloquear assentos ou capacidade de forma atômica.
4. Calcular itens e definir expiração em quinze minutos.

Fluxos alternativos e exceções

- Conflito concorrente: rejeitar os itens indisponíveis.
- Mais de seis itens: rejeitar o pedido integralmente.

Condições de teste sugeridas pela especificação

A equipe deve cobrir o fluxo nominal, cada alternativa, limites numéricos ou temporais, transições de estado, permissões e efeitos colaterais persistidos. A condição de teste deve citar os requisitos rastreados, sem depender da estrutura interna do código.

7.5 UC-05 Aplicar cupom

Campo	Especificação
Ator principal	Cliente
Pré-condições	Pedido ativo e não pago
Pós-condições	Total recalculado
Rastreabilidade	RF-010; RN-006; RN-007; RN-008

Fluxo principal

1. Informar código.
2. Validar período, escopo, cliente, usos e subtotal mínimo.
3. Aplicar o desconto uma única vez.
4. Exibir memória de cálculo.

Fluxos alternativos e exceções

- Código inválido ou expirado: manter total e informar motivo.
- Desconto superior ao subtotal: limitar total a zero.

Condições de teste sugeridas pela especificação

A equipe deve cobrir o fluxo nominal, cada alternativa, limites numéricos ou temporais, transições de estado, permissões e efeitos colaterais persistidos. A condição de teste deve citar os requisitos rastreados, sem depender da estrutura interna do código.

7.6 UC-06 Pagar pedido

Campo	Especificação
Ator principal	Cliente
Pré-condições	Pedido ativo dentro do prazo
Pós-condições	Pedido pago e confirmação registrada
Rastreabilidade	RF-012; RF-013; RN-009; RN-010; RN-019

Fluxo principal

1. Enviar pedido, valor, meio e chave idempotente.
2. Validar estado, expiração e valor exato.
3. Solicitar autorização simulada.
4. Persistir pagamento e marcar pedido como pago atômicamente.

Fluxos alternativos e exceções

- Valor diferente: rejeitar.
- Repetição da chave: devolver o resultado original.
- Falha transitória: conservar reserva até o prazo.

Condições de teste sugeridas pela especificação

A equipe deve cobrir o fluxo nominal, cada alternativa, limites numéricos ou temporais, transições de estado, permissões e efeitos colaterais persistidos. A condição de teste deve citar os requisitos rastreados, sem depender da estrutura interna do código.

7.7 UC-07 Emitir ingressos

Campo	Especificação
Ator principal	Sistema
Pré-condições	Pagamento confirmado
Pós-condições	Um ingresso por item
Rastreabilidade	RF-014; RF-015

Fluxo principal

1. Localizar itens pagos ainda não emitidos.
2. Gerar identificadores e tokens únicos.
3. Persistir ingressos em transação.
4. Registrar notificação de confirmação.

Fluxos alternativos e exceções

- Reprocessamento: não duplicar ingressos.
- Falha de notificação: manter ingressos e permitir retentativa.

Condições de teste sugeridas pela especificação

A equipe deve cobrir o fluxo nominal, cada alternativa, limites numéricos ou temporais, transições de estado, permissões e efeitos colaterais persistidos. A condição de teste deve citar os requisitos rastreados, sem depender da estrutura interna do código.

7.8 UC-08 Consultar pedido

Campo	Especificação
Ator principal	Cliente
Pré-condições	Cliente autenticado
Pós-condições	Dados do próprio pedido exibidos
Rastreabilidade	RF-016; RN-018

Fluxo principal

1. Informar identificador.
2. Localizar pedido.
3. Comparar titular com usuário autenticado.
4. Exibir itens, valores, estados e histórico permitido.

Fluxos alternativos e exceções

- Pedido de outro usuário: negar sem revelar existência.

Condições de teste sugeridas pela especificação

A equipe deve cobrir o fluxo nominal, cada alternativa, limites numéricos ou temporais, transições de estado, permissões e efeitos colaterais persistidos. A condição de teste deve citar os requisitos rastreados, sem depender da estrutura interna do código.

7.9 UC-09 Cancelar pedido

Campo	Especificação
Ator principal	Cliente
Pré-condições	Pedido pago e elegível
Pós-condições	Pedido e ingressos cancelados
Rastreabilidade	RF-017; RN-011; RN-012; RN-020

Fluxo principal

1. Solicitar cancelamento.
2. Validar antecedência e ausência de check-in.
3. Cancelar pedido e ingressos atômica e integralmente.
4. Solicitar estorno e liberar inventário.

Fluxos alternativos e exceções

- Menos de 48 horas: negar.
- Ingresso utilizado: negar cancelamento integral.

Condições de teste sugeridas pela especificação

A equipe deve cobrir o fluxo nominal, cada alternativa, limites numéricos ou temporais, transições de estado, permissões e efeitos colaterais persistidos. A condição de teste deve citar os requisitos rastreados, sem depender da estrutura interna do código.

7.10 UC-10 Expirar pedido

Campo	Especificação
Ator principal	Sistema
Pré-condições	Pedido não pago
Pós-condições	Pedido expirado e inventário liberado
Rastreabilidade	RF-007; RF-022; RN-003

Fluxo principal

1. Selecionar pedidos aguardando pagamento com idade igual ou superior a quinze minutos.
2. Marcar cada pedido como expirado.
3. Liberar inventário na mesma unidade de trabalho.
4. Registrar quantidade processada.

Fluxos alternativos e exceções

- Execuções simultâneas: cada pedido deve ser processado uma vez.

Condições de teste sugeridas pela especificação

A equipe deve cobrir o fluxo nominal, cada alternativa, limites numéricos ou temporais, transições de estado, permissões e efeitos colaterais persistidos. A condição de teste deve citar os requisitos rastreados, sem depender da estrutura interna do código.

7.11 UC-11 Validar ingresso

Campo	Especificação
Ator principal	Operador
Pré-condições	Operador autorizado e ingresso emitido
Pós-condições	Check-in registrado
Rastreabilidade	RF-018; RN-013

Fluxo principal

1. Ler token.
2. Validar assinatura, evento, sessão e status.
3. Registrar check-in atômicamente.
4. Responder com resultado e identificação limitada.

Fluxos alternativos e exceções

- Token desconhecido ou adulterado: negar.
- Segundo uso: negar e exibir o primeiro horário.

Condições de teste sugeridas pela especificação

A equipe deve cobrir o fluxo nominal, cada alternativa, limites numéricos ou temporais, transições de estado, permissões e efeitos colaterais persistidos. A condição de teste deve citar os requisitos rastreados, sem depender da estrutura interna do código.

7.12 UC-12 Publicar evento

Campo	Especificação
Ator principal	Organizador
Pré-condições	Cadastro completo do evento
Pós-condições	Evento visível para venda
Rastreabilidade	RF-019; RN-014

Fluxo principal

1. Cadastrar dados básicos, sessão, local, inventário e preços.
2. Validar datas futuras e capacidades positivas.
3. Confirmar propriedade do organizador.
4. Alterar de RASCUNHO para PUBLICADO.

Fluxos alternativos e exceções

- Inventário inconsistente: manter rascunho e listar pendências.

Condições de teste sugeridas pela especificação

A equipe deve cobrir o fluxo nominal, cada alternativa, limites numéricos ou temporais, transições de estado, permissões e efeitos colaterais persistidos. A condição de teste deve citar os requisitos rastreados, sem depender da estrutura interna do código.

8 Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Requisito verificável
RNF-001	Desempenho	Consultas de eventos devem responder em até 2 s no percentil 95 com 100 usuários simultâneos.
RNF-002	Desempenho	Criação de pedido deve concluir em até 3 s no percentil 95, excluindo indisponibilidade externa.
RNF-003	Concorrência	Operações sobre inventário devem impedir dupla venda sob requisições concorrentes.
RNF-004	Disponibilidade	A meta mensal é 99,5% no horário de operação do ambiente produtivo.
RNF-005	Segurança	Senhas devem ser armazenadas com algoritmo adaptativo e nunca registradas em log.
RNF-006	Segurança	Sessões administrativas expiram após 15 minutos de inatividade.
RNF-007	Autorização	Toda operação protegida deve validar identidade, perfil e escopo do recurso.
RNF-008	Privacidade	Logs não devem conter CPF completo, senha, token de ingresso ou dados de cartão.
RNF-009	Auditabilidade	Registros críticos devem conter quem, quando, ação, recurso e resultado.
RNF-010	Usabilidade	Mensagens devem indicar correção possível sem expor detalhes internos.
RNF-011	Acessibilidade	Fluxos principais devem atender WCAG 2.2 nível AA.
RNF-012	Compatibilidade	Interface web deve operar nas duas versões estáveis mais recentes de Chrome, Edge e Firefox.
RNF-013	Integridade	Atualização de pagamento, pedido e inventário deve ser atômica.
RNF-014	Recuperação	Retentativas externas devem usar idempotência e backoff limitado.
RNF-015	Manutenibilidade	Regras de negócio devem ser testáveis sem interface gráfica ou rede.
RNF-016	Observabilidade	Erros devem ter identificador de correlação pesquisável.
RNF-017	Localização	Datas e moeda devem ser exibidas em pt-BR e armazenadas sem ambiguidade de fuso.
RNF-018	Retenção	Dados de auditoria devem permanecer disponíveis por 180 dias no ambiente acadêmico simulado.

9 Interfaces e dados

9.1 Contratos de serviço

Operação	Entrada mínima	Saída	Erros relevantes
Criar pedido	clienteld, sessaold, itens, cupom?	pedido, expiraEm, totais	400 validação; 409 conflito
Pagar	pedidold, valor, meio, chave	pagamento, estado	409 expirado/estado; 422 valor
Cancelar	pedidold, motivo	pedido, estorno	403 titularidade; 409 política
Validar ingresso	token, operador, ponto	resultado, horário	404 inválido; 409 já usado

9.2 Modelo mínimo de dados

Campo	Tipo	Restrições
pedido.id	UUID	Obrigatório e único
pedido.criadoEm	Instant	Gerado pelo servidor
pedido.expiraEm	Instant	criadoEm + 15 minutos
item.valorBase	Decimal(12,2)	Maior ou igual a zero
item.desconto	Decimal(12,2)	Entre zero e valorBase
pedido.total	Decimal(12,2)	Soma verificável dos componentes
pagamento.chaveldempotencia	String 36–64	Única por cliente e operação

9.3 Mensagens e códigos

Erros de validação devem apontar o campo e uma mensagem estável. Conflitos de estado usam resposta distinta de dados inválidos. Exceções técnicas não devem revelar nomes de classes, consultas, caminhos, segredos ou pilhas de execução.

10 Critérios de aceitação

ID	Cenário	Critério
CA-001	Idade limite	Dado nascimento exatamente 16 anos antes de hoje, quando cadastrar, então o cadastro é aceito.
CA-002	Idade insuficiente	Dado nascimento um dia após o limite de 16 anos, quando cadastrar, então o cadastro é rejeitado.
CA-003	Quantidade máxima	Dado pedido com seis itens válidos, quando criar, então todos são reservados.
CA-004	Acima do máximo	Dado pedido com sete itens, quando criar, então nenhum item é reservado.
CA-005	Expiração anterior	Dado pedido com 14:59, quando consultar, então permanece aguardando pagamento.
CA-006	Expiração exata	Dado pedido com 15:00, quando expirar, então muda para EXPIRADO e libera inventário.
CA-007	Meia-entrada	Dado preço de R\$ 101,99, quando selecionar meia, então o valor do item é R\$ 51,00.
CA-008	Cupom no limite	Dado subtotal de R\$ 50,00 e FESTA10 válido, quando aplicar, então o total é reduzido em R\$ 10,00.
CA-009	Cupom abaixo	Dado subtotal de R\$ 49,99, quando aplicar FESTA10, então o cupom é rejeitado.
CA-010	Valor exato	Dado total R\$ 90,00, quando pagar R\$ 90,00, então o pedido torna-se PAGO.

10 Critérios de aceitação continuação

ID	Cenário	Critério
CA-011	Valor superior	Dado total R\$ 90,00, quando pagar R\$ 90,01, então o pagamento é rejeitado.
CA-012	Idempotência	Dada mesma chave e conteúdo, quando repetir pagamento, então o resultado é o original e não há nova cobrança.
CA-013	Concorrência	Dado um assento livre, quando dois pedidos concorrentes tentam reservá-lo, então exatamente um vence.
CA-014	Segundo check-in	Dado ingresso utilizado, quando validar novamente, então o acesso é negado.
CA-015	Cancelamento 48h	Dado início exatamente 48 horas à frente, quando cancelar, então o cancelamento é permitido.
CA-016	Cancelamento 47:59	Dado início em 47h59, quando cancelar, então a operação é negada.
CA-017	Autorização	Dado cliente A autenticado e pedido de B, quando consultar, então o sistema nega sem expor dados.
CA-018	Evento passado	Dada sessão iniciada, quando criar pedido, então a operação é rejeitada.
CA-019	Total não negativo	Dado desconto maior que subtotal, quando calcular, então o total final é zero.
CA-020	Liberação	Dado cancelamento confirmado, quando outro cliente seleciona o assento, então ele está disponível.

10.1 Interpretação

Os critérios não limitam a suíte. Eles destacam exemplos obrigatórios e fronteiras de maior risco. Equipes devem complementar com partições inválidas, combinações, transições de estado, concorrência, autorização, persistência e tratamento de exceções.

11 Matriz de rastreabilidade

Requisito	Caso de uso	Regra	Aceitação
RF-001	UC-01	RN-001	CA-001
RF-002	UC-01	RN-002	CA-002
RF-003	UC-02	RN-003	CA-003
RF-004	UC-02	RN-004	CA-004
RF-005	UC-03	RN-005	CA-005
RF-006	UC-03	RN-006	CA-006
RF-007	UC-04	RN-007	CA-007
RF-008	UC-04	RN-008	CA-008
RF-009	UC-05	RN-009	CA-009
RF-010	UC-05	RN-010	CA-010
RF-011	UC-06	RN-011	CA-011
RF-012	UC-06	RN-012	CA-012

11 Matriz de rastreabilidade continuação

Requisito	Caso de uso	Regra	Aceitação	Nível mínimo
RF-013	UC-07	RN-013	CA-013	Unitário + integração + concorrência
RF-014	UC-07	RN-014	CA-014	Unitário + integração + concorrência
RF-015	UC-08	RN-015	CA-015	Unitário + integração
RF-016	UC-08	RN-016	CA-016	Unitário + integração
RF-017	UC-09	RN-017	CA-017	Unitário + integração
RF-018	UC-09	RN-018	CA-018	Unitário + integração + concorrência
RF-019	UC-10	RN-019	CA-019	Unitário + integração
RF-020	UC-10	RN-020	CA-020	Unitário + integração
RF-021	UC-11	RN-001	CA-001	Unitário + integração
RF-022	UC-11	RN-002	CA-002	Unitário + integração + concorrência
RF-023	UC-12	RN-003	CA-003	Unitário + integração + concorrência
RF-024	UC-12	RN-004	CA-004	Unitário + integração

11.1 Cobertura esperada

Toda condição de teste deve referenciar ao menos um requisito. Cada requisito crítico deve possuir casos positivos, negativos e de fronteira, além de avaliação de transições e efeitos colaterais. A equipe deve registrar lacunas, ambiguidades ou contradições encontradas sem alterar unilateralmente a fonte de verdade.

Apêndice A Catálogo de mensagens

Código	Mensagem pública
MSG-001	Nome obrigatório.
MSG-002	E-mail inválido.
MSG-003	CPF inválido.
MSG-004	Cliente deve ter pelo menos 16 anos.
MSG-005	Evento ou sessão não encontrado.
MSG-006	Quantidade permitida: de 1 a 6 ingressos.
MSG-007	Assento indisponível.
MSG-008	Pedido expirado.
MSG-009	Cupom inválido para este pedido.
MSG-010	Valor do pagamento deve ser igual ao total.
MSG-011	Pedido não pode ser cancelado.
MSG-012	Ingresso já utilizado.
MSG-013	Acesso não autorizado.
MSG-014	Operação já processada.
MSG-015	Não foi possível concluir. Tente novamente.

Mensagens podem ser acompanhadas por código de correlação. Testes devem preferir códigos e significado estável, evitando dependência desnecessária de pontuação ou detalhes cosméticos.

Apêndice B Dados de referência

B.1 Eventos de exemplo

ID	Evento	Preço-base	Assentos
EVT-001	Festival Java	R\$ 120,00	A1, A2, A3, B1, B2, B3
EVT-002	Noite do Código	R\$ 101,99	C1 a C20
EVT-003	Conferência de Testes	R\$ 50,00	Entrada geral, capacidade 100

B.2 Relógio controlável

Testes temporais devem injetar um relógio fixo em vez de aguardar tempo real. Datas relativas devem ser calculadas a partir do instante fixado e do fuso definido, permitindo testar 14:59, 15:00, 47:59 e 48:00 de forma determinística.

B.3 Dados sensíveis

Use CPFs sintéticos e e-mails reservados para testes. Não inclua senhas, tokens reais, dados bancários ou documentos de pessoas nos repositórios, relatórios ou capturas de tela.

B.4 Encerramento

A qualidade do trabalho será demonstrada pela capacidade de ligar cada teste a uma obrigação verificável, escolher dados que exponham fronteiras e combinações relevantes, produzir resultados repetíveis e comunicar defeitos com evidência suficiente para reprodução.